

I. Tổng quan dự án (Overview)

Dự án này phân tích hành vi sử dụng dịch vụ chia sẻ xe đạp dựa trên 5.622.419 lượt đi xe được thu thập trong vòng 12 tháng từ Cyclistic, một công ty cung cấp dịch vụ xe đạp chia sẻ hoạt động tại Chicago. Bộ dữ liệu được tổng hợp từ dữ liệu chuyến đi trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 12, bao gồm các thông tin như thời lượng chuyến đi, loại xe đạp, ngày sử dụng và trạng thái thành viên của khách hàng.

Mục tiêu chính của dự án là so sánh hành vi sử dụng giữa nhóm thành viên thường niên (annual members) và khách vãng lai (casual riders), từ đó xác định các xu hướng sử dụng và khám phá những insight có giá trị nhằm hỗ trợ chiến lược marketing của Cyclistic.

Thông qua việc hiểu rõ cách thức sử dụng dịch vụ của từng nhóm khách hàng, công ty có thể xây dựng các chiến dịch tiếp thị phù hợp để khuyến khích khách vãng lai chuyển đổi thành thành viên thường niên, đồng thời gia tăng doanh thu và lợi nhuận bền vững trong dài hạn.

II. Tóm tắt bộ dữ liệu (Dataset summary)

Số dòng: 5.622.419

Số cột: 11

Các trường dữ liệu chính (Key Features):

- Thông tin xe: Ride ID, Bike Type
- Phân khúc khách hàng: Member, Casual
- Chi tiết chuyến đi: Start Time, End Time
- Thông tin trạm: Start Station, End Station
- Thông tin vị trí địa lý : Start Coordinates, End Coordinates

III. Phân tích khai phá dữ liệu (EDA using python)

- Thực hiện gộp 12 file dữ liệu của 12 tháng về dữ liệu các chuyến đi xe đạp

```
[6]: filepaths = []
    for file in os.listdir(path):
        if file.endswith(".csv"):
            filepath = path + file
            filepaths.append(filepath)

    print(filepaths)

['C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202406-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202407-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202408-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202409-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202410-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202411-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202412-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202501-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202502-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202503-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202504-divvy-tripdata.csv', 'C:/Users/nxh/Documents/3 - Luyện tập Python Jupyter/Case Study 1/Data Raw/202505-divvy-tripdata.csv']
```

- Khám phá các thông tin cơ bản của tập dữ liệu và các thuộc tính bằng df.info(); df.describe()

```
[19]: # Xem thông tin kiểu dữ liệu và null
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5628847 entries, 0 to 5628846
Data columns (total 13 columns):
 #   Column              Dtype
---  ---
 0   ride_id             object
 1   rideable_type       object
 2   started_at          object
 3   ended_at            object
 4   start_station_name  object
 5   start_station_id    object
 6   end_station_name    object
 7   end_station_id      object
 8   start_lat           float64
 9   start_lng           float64
10   end_lat             float64
11   end_lng             float64
12   member_casual       object
dtypes: float64(4), object(9)
memory usage: 558.3+ MB
```

```
[21]: df.describe(include=['object'])

[21]:
```

	ride_id	rideable_type	started_at	ended_at	start_station_name	start_station_id	end_station_name	end_station_id	member_casual
count	5628847	5628847	5628847	5628847	4546902	4546902	4518107	4518107	5628847
unique	5628847	3	5627717	5626976	1869	1785	1872	1787	2
top	CDE6023BE6B1D2F	electric_bike	2024-06-24 14:10:54.002	2024-10-20 11:18:09.462	Streeter Dr & Grand Ave	13022	Streeter Dr & Grand Ave	13022	member
freq	1	3071374	2	17	60785	60785	62041	62041	3564561

```
[22]: df['rideable_type'].value_counts()

[22]: electric_bike    3071374
      classic_bike   2413136
      electric_scooter 144337
      Name: rideable_type, dtype: int64

[23]: df['member_casual'].value_counts()

[23]: member    3564561
      casual   2064286
      Name: member_casual, dtype: int64
```

- Chuyển đổi cột start_at, ended_at sang dạng datetime để tính toán thời gian di chuyển.

```
[27]: # Truyền kiểu dữ liệu của thời gian bắt đầu kết thúc -> sang định dạng ngày tháng để phục vụ tính toán
df['started_at'] = pd.to_datetime(df['started_at'])
df['ended_at'] = pd.to_datetime(df['ended_at'])

[ ]:

[ ]:

[28]: df['ride_length'] = (df['ended_at'] - df['started_at']).dt.total_seconds() / 60

df.head()
```

- Loại bỏ 6428 dòng dữ liệu có thời gian di chuyển xe đạp âm (< 0s) và thời gian thuê lớn hơn 1 ngày (24h).

```
[29]: # Kiểm tra số chuyến có thời gian âm
count_negative = df[df['ride_length'] < 0].shape[0]
print(f"Số chuyến có thời gian âm: {count_negative}")

# Kiểm tra số chuyến có thời gian lớn hơn 24 giờ (1440 phút)
count_over_24h = df[df['ride_length'] > 1440].shape[0]
print(f"Số chuyến có thời gian trên 24 giờ: {count_over_24h}")

Số chuyến có thời gian âm: 43
Số chuyến có thời gian trên 24 giờ: 6385

[ ]:

[30]: # Xem chi tiết các chuyến có thời gian âm
df[df['ride_length'] < 0]
```

3765635	CC11A50F0125A6B8	classic_bike	2024-11-03 01:26:02.313	2024-11-03 01:21:39.906	DuSable Lake Shore Dr & Monroe St	13300	Financial Pl & Ida B Wells Dr	SL-010	41.880958
3778290	205F5CAF36F92EBF	electric_bike	2024-11-03 01:59:08.999	2024-11-03 01:13:02.165	Lafin St & Cullerton St	13307	Ogden Ave & Chicago Ave	TA1305000020	41.854915
3791212	143F5D35258E8E3F	electric_bike	2024-11-03 01:57:10.531	2024-11-03 01:22:58.936	Kedvale Ave & Peterson Ave	24159	Public Rack - Cicero & Rosemont	1210.0	41.990076

- Lưu tập dữ liệu đã làm sạch để đẩy vào power BI.

```
[37]: print("Số dòng trước khi lọc:", df.shape[0])
print("Số dòng sau khi lọc:", df_normal.shape[0])

Số dòng trước khi lọc: 5628847
Số dòng sau khi lọc: 5622419

[38]: # Số dòng loại bỏ
5628847-5622419

[38]: 6428

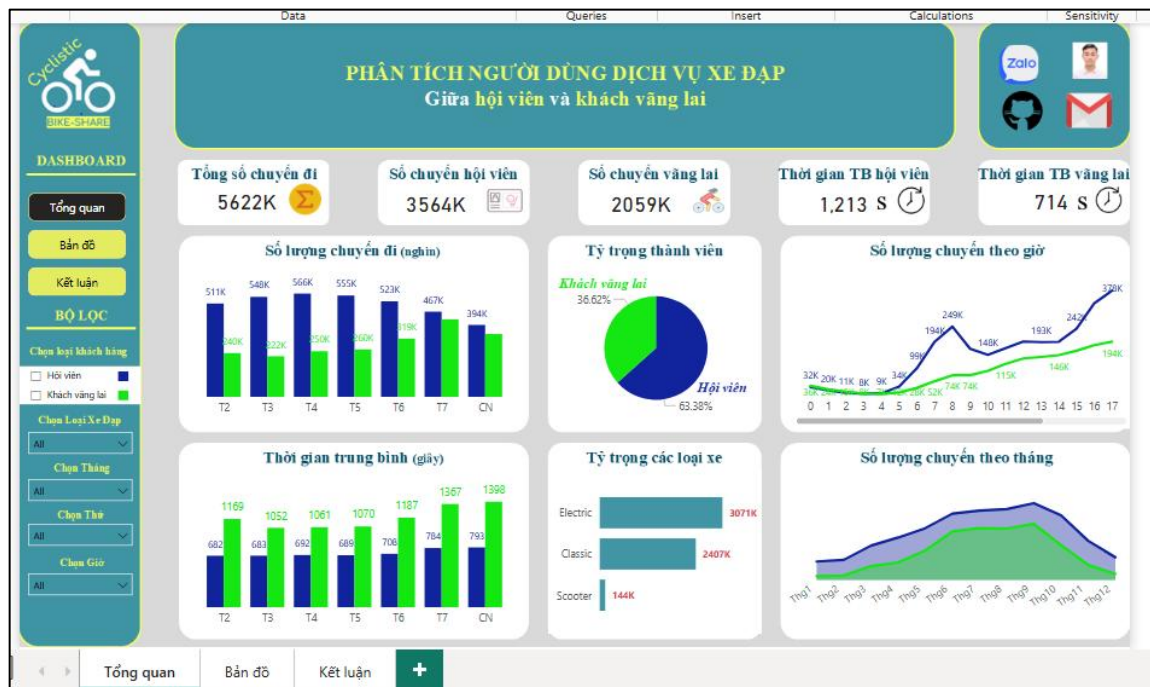
[39]: df_normal.drop(columns=['ride_length'], inplace=True)

[40]: # Lưu tập dữ liệu đã xử lý
df_normal.to_csv("12month_trip_data_cleaned.csv", index = False)
```

...

IV. Bảng điều khiển tương tác trên Power BI (Dashboard)

a. Tạo Measures(đo lường), biểu đồ để khám phá các câu hỏi:



b. Từ biểu đồ, để khám phá các câu hỏi sau:

1, Số lượng chuyến đi của khách vắng lái và hội viên khác nhau như thế nào?

Hội viên: 3,564K chuyến đi (63,38%)

Khách vắng lái: 2,059K chuyến đi (36,62%)

Insight:

Hội viên tạo ra số lượng chuyến đi lớn hơn đáng kể, chiếm gần 2/3 tổng số chuyến đi. Điều này cho thấy nhóm hội viên sử dụng dịch vụ thường xuyên và có tính gắn bó cao hơn với Cyclistic.

2, Hai nhóm khách hàng sử dụng xe đạp vào những ngày nào trong tuần nhiều nhất?

Hội viên:

- Cao nhất vào thứ Sáu (555K chuyến đi)
- Duy trì ổn định từ thứ Hai đến thứ Sáu
- Giảm mạnh vào Chủ Nhật

Khách vắng lái:

- Cao nhất vào thứ Bảy (518K chuyến đi)

- Chủ Nhật cũng ở mức cao (394K)
- Thấp hơn nhiều trong các ngày làm việc

Insight:

Hội viên chủ yếu sử dụng xe cho mục đích đi làm, đi học và di chuyển hằng ngày.

Khách vắng lai có xu hướng sử dụng xe vào cuối tuần, phản ánh nhu cầu giải trí, du lịch hoặc hoạt động ngoài trời.

3, Thời lượng chuyến đi trung bình của hai nhóm có khác biệt không?

Hội viên

Trung bình: 714 giây

Khách vắng lai

Trung bình: 1.213 giây

Khách vắng lai dành thời gian trên xe lâu hơn khoảng: 70%

Insight:

Thời lượng chuyến đi của khách vắng lai dài hơn đáng kể so với hội viên. Điều này cho thấy họ thường sử dụng xe cho mục đích tham quan hoặc giải trí thay vì chỉ di chuyển ngắn trong ngày.

4, Hai nhóm khách hàng có xu hướng sử dụng dịch vụ vào các khung giờ nào?

Hội viên

- Tăng mạnh từ 7h sáng
- Đỉnh đầu tiên khoảng 8h sáng
- Đỉnh lớn nhất khoảng 17h–18h

Khách vắng lai

- Tăng dần từ sáng
- Cao nhất trong khoảng 15h–17h
- Giảm dần vào buổi tối

Insight:

Mô hình sử dụng của hội viên phản ánh rõ giờ đi làm và tan làm. Trong khi đó khách vắng lai thường sử dụng xe vào buổi chiều, thời điểm thuận lợi cho các hoạt động vui chơi và tham quan.

5, Loại xe nào được sử dụng phổ biến nhất?

1. Electric Bike: 3.071k chuyến

2. Classic Bike: 2.408k chuyến

3. Scooter: 144k chuyến

Insight:

Xe điện là phương tiện được sử dụng nhiều nhất, chiếm hơn một nửa tổng số chuyến đi. Điều này cho thấy khách hàng ưu tiên sự tiện lợi, tốc độ và giảm sức đạp khi di chuyển.

6, Nhu cầu sử dụng xe thay đổi như thế nào theo tháng và theo mùa?

Theo tháng:

- Tăng dần từ tháng 3
- Bắt đầu tăng mạnh từ tháng 5
- Đạt đỉnh trong giai đoạn tháng 7–9
- Giảm nhanh từ tháng 10
- Thấp nhất vào tháng 1 và tháng 12

Theo mùa:

- Mùa hè và đầu mùa thu là giai đoạn có nhu cầu cao nhất.
- Mùa đông có lượng chuyến đi thấp nhất.

Insight:

Điều kiện thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu sử dụng xe đạp. Thời tiết âm áp trong mùa hè khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều hơn, trong khi mùa đông làm giảm đáng kể số chuyến đi.

V. Đề xuất kinh doanh (Business Recommendation)

Mục tiêu: Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ khách vãng lai (Casual Riders) sang hội viên (Annual Members).

Đề xuất 1: Tập trung chuyển đổi khách cuối tuần thành hội viên

Dữ liệu cho thấy khách vãng lai sử dụng dịch vụ rất nhiều vào thứ Bảy và Chủ Nhật.

Đề xuất:

- Triển khai chương trình:
- "Dùng 3 lần vào cuối tuần – tặng 1 tháng hội viên"
- Giảm giá 30–50% phí thành viên tháng đầu.
- Hiện thị ưu đãi trực tiếp trên ứng dụng sau khi khách hoàn thành chuyến đi cuối tuần.

Kỳ vọng:

Tăng tỷ lệ chuyển đổi ở nhóm khách hàng đã quen thuộc với dịch vụ.

Đề xuất 2: Tận dụng mùa cao điểm để thúc đẩy đăng ký thành viên

Nhu cầu sử dụng đạt đỉnh từ tháng 6 đến tháng 9.

Đề xuất:

- Triển khai chiến dịch Membership Summer Pass.
- Tặng tháng sử dụng miễn phí khi đăng ký thành viên thường niên trong mùa hè.
- Quảng bá mạnh tại các điểm du lịch và công viên.

Kỳ vọng:

Tận dụng lượng người dùng lớn nhất trong năm để tăng doanh thu thành viên.

Đề xuất 3: Mở rộng và ưu tiên xe điện

Xe điện là loại xe được sử dụng nhiều nhất.

Đề xuất:

- Bổ sung số lượng xe điện tại các trạm đông khách.
- Dành quyền ưu tiên đặt xe điện cho hội viên.
- Xây dựng gói thành viên Premium Electric.

Kỳ vọng:

Tăng trải nghiệm khách hàng và nâng cao giá trị của gói thành viên.

Đề xuất 4: Tăng cường chiến dịch cho người đi làm

Hội viên sử dụng xe nhiều vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Đề xuất:

- Hợp tác với doanh nghiệp và trường học.
- Ưu đãi nhóm khi đăng ký theo công ty.

Kỳ vọng:

Mở rộng tệp khách hàng trung thành và tạo nguồn doanh thu ổn định dài hạn.